

MIKHAEL KATON SURYO GUMILANG

ICT Officer | Network Operations | FTTH & IT Infrastructure

Sukoharjo, Jawa Tengah | mikhaelkatonsq@gmail.com | mikhaelkatonsq.github.io

+62 857 5981 7540 | linkedin.com/in/mikhaelkatonsq

PROFIL PROFESIONAL

Lulusan D4 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Semarang (IPK 3.48/4.00) dengan pengalaman FTTH dan network operations di Indosat Ooredoo Hutchison, mencakup monitoring OLT menggunakan NetNumen, troubleshooting jaringan backbone/access, dan koordinasi lapangan. Memiliki pengalaman proyek dalam network design, ESP32/IoT, serta integrasi hardware-software. Tertarik mengembangkan karier pada ICT operations dan infrastruktur jaringan berbasis site.

KOMPETENSI UTAMA

Network Operations • FTTH • Network Monitoring & Troubleshooting • OLT/ONT • NetNumen • VLAN & VLSM • Hardware/Software Troubleshooting • ESP32/IoT

PENGALAMAN PROFESIONAL

PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Semarang, Indonesia

Apr 2025 - Agu 2025

Divisi FTTH - Program Magang

- Memantau performa jaringan FTTH dan OLT menggunakan NetNumen serta mengidentifikasi indikasi gangguan pada backbone dan access network.
- Mendukung instalasi, pemeliharaan, dan troubleshooting dari sisi pelanggan/ONT melalui ODP/ODC hingga OLT, serta berkoordinasi dengan tim teknis untuk memulihkan kestabilan jaringan.
- Melakukan troubleshooting secara mandiri serta menyusun temuan teknis, pembaruan kendala, dan laporan lapangan untuk koordinasi dan eskalasi.
- Memimpin tim magang beranggotakan 3 orang, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pelaporan kendala selama kegiatan jaringan dan operasional lapangan.

PENGALAMAN KEPEMIMPINAN

HME Politeknik Negeri Semarang - Futsal Teknik Elektro, Semarang, Indonesia

Mei 2024 - Feb 2026

Head Futsal Coach

- Mengembangkan tim futsal Jurusan Teknik Elektro dari tahap pembentukan menjadi tim dengan struktur latihan, pembagian peran, dan koordinasi yang lebih terorganisasi.
- Merencanakan dan memimpin sesi latihan, persiapan pertandingan, evaluasi performa pemain, serta penyusunan strategi tim dalam menghadapi beberapa turnamen kompetitif.
- Membina disiplin, komunikasi, dan kolaborasi antaranggota untuk menjaga kesiapan tim serta memastikan setiap pemain memahami peran dan tanggung jawabnya.

PENDIDIKAN

Politeknik Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

2022 - 2026

Sarjana Terapan (D4), Teknik Telekomunikasi | IPK: 3.48/4.00

Mata kuliah relevan: Jaringan Komputer, Komunikasi Data, Sistem Komunikasi Serat Optik, Jaringan Komputer Lanjut I, Sistem Embedded, Perancangan Jaringan Komputer, Jaringan Komputer Lanjut II, dan Algoritma dan Pemrograman II.

PROJEK TEKNIS

Sistem Monitoring & Kendali Kualitas Air Aquascape Berbasis IoT

Maret 2026 – Juli 2026

Proyek Akhir | Ketua Tim & Hardware/System Integration

- Mengintegrasikan hardware dan firmware berbasis ESP32 dengan sensor, modul relay/aktuator, rangkaian kontrol, serta antarmuka monitoring jarak jauh melalui website dan Android.
- Melaksanakan integrasi sistem, pengujian hardware, implementasi sensor, dan dokumentasi teknis sambil mengoordinasikan tim proyek beranggotakan 4 orang.

Perancangan Jaringan Kampus

Okt 2024 - Des 2024

Proyek Akademik | Cisco Packet Tracer

- Merancang topologi jaringan skala kampus untuk mendukung konektivitas antar gedung dan kebutuhan komunikasi antar perangkat menggunakan Cisco Packet Tracer.
- Menyusun skema IP addressing dan subnetting menggunakan VLSM, serta menerapkan segmentasi VLAN untuk memisahkan jaringan berdasarkan kebutuhan dan meningkatkan pengelolaan jaringan.
- Melakukan konfigurasi, simulasi, dan pengujian konektivitas jaringan serta troubleshooting terhadap konfigurasi untuk memastikan komunikasi antar perangkat berjalan sesuai rancangan.

Perancangan Antena Microstrip 5,8 GHz & 1090 MHz

Mei 2024 - Jun 2024

Proyek Akademik | CST Studio Suite

- Merancang dan mengimplementasikan antena microstrip pada frekuensi 5,8 GHz dan 1090 MHz menggunakan CST Studio Suite sebagai bagian dari pembelajaran desain RF dan sistem telekomunikasi.
- Melakukan perancangan antena 1090 MHz menggunakan material Alumina, serta mengevaluasi hasil desain dan simulasi untuk memperoleh karakteristik antena yang sesuai dengan rancangan.

SERTIFIKASI & PELATIHAN

- **CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials** – Cisco Networking Academy, 2024
- **Computer Hardware Basics** – Cisco Networking Academy, 2024
- **Introduction to Internet of Things** – Cisco Networking Academy, 2024

KETERAMPILAN TEKNIS & SERTIFIKASI

Jaringan: FTTH, fiber optik, monitoring/troubleshooting jaringan, NetNumen, IP addressing, VLAN, VLSM, dasar OSPF/BGP/MPLS.

Hardware / Embedded: ESP32, Arduino, C++, integrasi sensor, pengembangan firmware, desain PCB/rangkaian, soldering, kalibrasi sensor, pengujian hardware.

Software: Cisco Packet Tracer, Arduino IDE, KiCad, Proteus 8 Professional, CST Studio Suite, Onshape, Microsoft Office.

Cisco Networking Academy (2024): CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials; Computer Hardware Basics

Bahasa: Bahasa Indonesia (Native); Bahasa Inggris (Professional Working Proficiency, TOEIC).